

DOKUMENTASI EKSPLORASI MODUL

1. IDENTIFIKASI MODUL DAN TUJUAN UTAMA

Nama Indikator Utama: Rasio Pemulihan Kondisi Bangunan (Indikator R-5)

Modul Dashboard: Modul 8 — Monitoring Pemulihan Pasca-Bencana

Tujuan Analisis: Mengidentifikasi tingkat pemulihan fisik infrastruktur/bangunan secara spasial dan temporal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Analisis ini melacak kembalinya nilai reflektansi spektral atap bangunan yang rusak pada periode puncak bencana ke rentang kondisi normalnya (baseline) menggunakan citra satelit *time-series*.

2. SPESIFIKASI DAN ARSITEKTUR DATA

Sumber Data dan Karakteristik Input3.

Nama Dataset / Citra	Sumber Data / Platform	Resolusi Spasial	Frekuensi / Latensi Pembaruan	Tipe Data
Sentinel-2 Level-2A (S2_SR_HARMONIZED)	ESA / Copernicus (via GEE)	10m - 20m	~5 Hari (<i>Revisit Time</i>)	Raster / <i>Image Collection</i>
Google Open Buildings v3	Google Research (via GEE)	Resolusi Tinggi	Statis (Update berkala)	Raster / <i>Image</i> (via Reducer)
Batas Administrasi 3 Provinsi	BPS (Diunggah ke GEE Assets)	Level Kab/Kota	Statis	Vektor / <i>Feature Collection</i>

3. TAHAPAN PREPROCESSING & METODE ANALISIS

Alur Kerja (*Workflow*):

- Input & Filtering:** Memanggil batas wilayah (nmprov, nmkab) dan mendefinisikan *building footprint* menggunakan Google Open Buildings (threshold *confidence* > 0.5) sebagai area *masking*.
- Pemrosesan Baseline (Sebelum Nov 2025):** Memfilter Sentinel-2 periode 1 Nov 2024 – 31 Okt 2025. Menghitung indeks spektral NDBI, NDVI, dan PL (*Perceived Lightness*). Mengekstrak nilai *median* dan *standar deviasi* sebagai referensi kondisi bangunan normal.
- Pemrosesan Fase Pemulihan (Jan 2026 – Mei 2026):** Memfilter Sentinel-2 pasca-bencana. Setiap piksel bangunan diuji: jika nilai NDBI atau PL kembali masuk ke dalam rentang [*Median* – 1σ, *Median* + 1σ], piksel diklasifikasikan "pulih" (nilai 1).
- Agregasi & Output:** Menghitung rata-rata (*mean*) piksel pulih per wilayah kabupaten/kota untuk setiap tanggal perekaman citra, lalu mengeksportnya ke CSV dan GeoTIFF.

Rumus Indeks Spektral Utama

- **NDBI (*Normalized Difference Built-up Index*):**

$$\text{NDBI} = \frac{\text{SWIR} - \text{NIR}}{\text{SWIR} + \text{NIR}} \rightarrow \frac{\text{Band 11} - \text{Band 8}}{\text{Band 11} + \text{Band 8}}$$

Berfungsi mendeteksi kepadatan material bangunan fisik.

- **PL (*Perceived Lightness*):**
Diturunkan dari konversi sRGB Band 4 (Red), Band 3 (Green), dan Band 2 (Blue) menjadi Luminance Y untuk menangkap tingkat kecerahan/puing reruntuhan.
- **Kriteria Pemulihan (Piksel Bernilai 1):**
Piksel bangunan dianggap "Kemungkinan Diperbaiki" jika nilai spektralnya pada fase pemulihan masuk kembali ke rentang:

$$[\text{Median} - 1\sigma, \text{Median} + 1\sigma]$$

Script GEE Utama (Penyesuaian Waktu & Optimasi Wilayah):

```
// =====
```

```
// 1. INISIALISASI AOI DAN MASKING BANGUNAN
```

```
// =====  
var aoi_all =  
ee.FeatureCollection('users/222313421_3SD2_WahyuGading/batas_kabkota_r5');  
var target_provinsi = 'ACEH'; // Ganti: 'SUMATERA UTARA' atau 'SUMATERA  
BARAT'  
var aoi = aoi_all.filter(ee.Filter.eq('nmprov', target_provinsi));  
  
var openBuildings =  
ee.FeatureCollection('GOOGLE/Research/open-buildings/v3/polygons').filterBounds(aoi)  
;  
var buildingMask = openBuildings.reduceToImage(['confidence'],  
ee.Reducer.max()).gt(0.5).selfMask();
```

```
// =====  
// 2. PARAMETER WAKTU SERAGAM  
// =====
```

```
// Baseline: Sebelum Nov 2025 (Diambil 1 Tahun Mundur)
```

```
var startBaseline = '2024-11-01';  
var endBaseline = '2025-10-31';
```

```
// Puncak Bencana: 1 Nov 2025 - 31 Des 2025 (Diabaikan dari perhitungan spektral  
karena noise tinggi/awan/genangan)
```

```
// Fase Pemulihan: Jan 2026 - Mei 2026
```

```
var startPost = '2026-01-01';  
var endPost = '2026-05-31';
```

```
function maskS2clouds(image) {  
  var scl = image.select('SCL');  
  var mask = scl.neq(3).and(scl.neq(8)).and(scl.neq(9)).and(scl.neq(10)).and(scl.neq(11));  
  return image.updateMask(mask).divide(10000).copyProperties(image,  
['system:time_start']);  
}
```

```
// =====  
// 3. PERHITUNGAN INDEKS & BASELINE  
// =====
```

```
function addIndices(image) {
```

```

var ndbi = image.normalizedDifference(['B11', 'B8']).rename('NDBI');
var ndvi = image.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI');
var toSRGB = function(v) {
  return ee.Image(v).where(ee.Image(v).lte(0.04045), ee.Image(v).divide(12.92))
    .where(ee.Image(v).gt(0.04045),
ee.Image(v).add(0.055).divide(1.055).pow(2.4));
};
var R = toSRGB(image.select('B4')); var G = toSRGB(image.select('B3')); var B =
toSRGB(image.select('B2'));
var Y = R.multiply(0.2126).add(G.multiply(0.7152)).add(B.multiply(0.0722));
var pl = Y.where(Y.gt(0.01), Y.pow(1/3).multiply(116).subtract(16)).where(Y.lte(0.01),
Y.multiply(903.3)).rename('PL');
return image.addBands([ndbi, ndvi, pl]);
}

```

```

var s2Baseline = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(aoi).filterDate(startBaseline, endBaseline)
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE',
30)).map(maskS2clouds).map(addIndices);

```

```

var baselineMedian = s2Baseline.select(['NDBI','PL','NDVI']).median();
var baselineStdDev = s2Baseline.select(['NDBI','PL','NDVI']).reduce(ee.Reducer.stdDev());

```

```

// =====
// 4. DETEKSI FASE PEMULIHAN & AGREGASI
// =====

```

```

var s2Post = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(aoi).filterDate(startPost, endPost)
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE',
30)).map(maskS2clouds).map(addIndices);

```

```

var ndbiLower = baselineMedian.select('NDBI').subtract(baselineStdDev.select('NDBI_stdDev'));
var ndbiUpper = baselineMedian.select('NDBI').add(baselineStdDev.select('NDBI_stdDev'));
var plLower = baselineMedian.select('PL').subtract(baselineStdDev.select('PL_stdDev'));
var plUpper = baselineMedian.select('PL').add(baselineStdDev.select('PL_stdDev'));

```

```

var s2PostRecovery = s2Post.map(function(image) {
    var ndbiRec =
    image.select('NDBI').gte(ndbiLower).and(image.select('NDBI').lte(ndbiUpper));
    var plRec = image.select('PL').gte(plLower).and(image.select('PL').lte(plUpper));

    var recLandscape = ndbiRec.or(plRec).rename('recovered_landscape');
    var recBuilding = ndbiRec.or(plRec).rename('recovered').updateMask(buildingMask);

    return image.addBands([recBuilding, recLandscape]).set('date',
    image.date().format('YYYY-MM-dd'));
});

var recoveryStats = s2PostRecovery.map(function(image) {
    return image.select('recovered').reduceRegions({ collection: aoi, reducer:
    ee.Reducer.mean(), scale: 30 })
    .map(function(f) { return f.set('date', image.get('date')); });
}).flatten();

// =====
// 5. EKSPOR DATA BERSAWAH UNTUK TIM SI
// =====

Export.table.toDrive({
    collection: recoveryStats, description: 'R5_Recovery_Stats_' + target_provinsi,
    folder: 'GEE_Dashboard', fileFormat: 'CSV', selectors: ['nmkab', 'date', 'mean']
});

Export.image.toDrive({
    image: s2PostRecovery.select('recovered_landscape').max().clip(aoi),
    description: 'R5_Recovery_Map_' + target_provinsi, folder: 'GEE_Dashboard', scale:
    30, region: aoi.geometry(), maxPixels: 1e13
});

```

4. INTEGRASI DATA DAN SKEMA OUTPUT

Format File dan Sistem Koordinat

- **Data Spasial Raster:** Menggunakan Cloud-Optimized GeoTIFF (COG) resolusi 30 meter.

- **Data Tabular/Statistik:** CSV terkompresi agregat level kabupaten/kota, diekstrak menggunakan parameter selectors GEE agar terbebas dari *string* geometri.
- **Sistem Referensi Koordinat (Spatial CRS):** Seluruh data menggunakan EPSG:4326 - WGS 84.

Skema Struktur Tabel CSV (Output)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan / Aturan Validasi Nilai	Peran Teknis di UI / Dashboard
nmkab	String	Nama kabupaten/kota sesuai atribut database lokal (Kapitalisasi Standar).	Filter wilayah tingkat kedua (kondisional).
date	String	Tanggal perekaman citra format YYYY-MM-DD. Terdapat pola sparse (<i>bolong</i>) karena masking awan.	Sumbu X pada grafik pergerakan <i>time-series</i> .
mean	Float	Nilai rasio bangunan pulih (0.00 - 1.00) atau rata-rata indeks NDBI bangunan. Nilai minus mengindikasikan	Nilai utama untuk plot <i>line chart</i> dan <i>choropleth map</i> .

		kerusakan total/genangan ekstrem.	
--	--	---	--

Karakteristik Data Raster

- **Format:** Cloud-Optimized GeoTIFF (COG), *Sistem Referensi Koordinat (CRS) EPSG:4326 - WGS 84.*
- **Resolusi Ekstraksi Spasial: 30 Meter** (Di-scale up dari resolusi asli 10m khusus untuk level provinsi demi stabilitas server)

5. RANCANGAN VISUALISASI DASHBOARD & INTERAKSI

- **Peta Interaktif Area (Choropleth Map):** Menggunakan library Mapbox GL JS / Leaflet.js untuk merender GeoTIFF komposit *recovery* di atas *basemap* area pemukiman (menyoroti klaster pemulihan dengan gradasi warna merah ke hijau).
- **Grafik Perbandingan & Tren (Line Chart):** Menggunakan Chart.js / Recharts untuk menampilkan tren rata-rata pemulihan dari Jan 2026 – Mei 2026. Data CSV mentah perlu di-*group by month* (agregasi bulanan) di *backend* agar garis tren tidak terputus akibat ketidakkonsistenan ketersediaan citra harian.
- **Modul Informasi Interaktif (Hover Event Listener):** Deteksi *mouseover* pada wilayah untuk memunculkan tooltip yang memuat: Nama Provinsi, Nama Kabupaten, dan Persentase Pemulihan Terbaru.

6. KENDALA/KETERBATASAN/RENCANA AKSI

Kendala / Keterbatasan	Implikasi Teknis	Rencana Aksi & Solusi Integrasi
Data Time-Series Tidak Konsisten (<i>Sparse Data</i>)	Tidak semua kabupaten muncul di setiap tanggal. Banyak tanggal yang kosong akibat <i>cloud masking</i> (awan $>30\%$)	Tim SI (Backend): Menerapkan interpolasi nilai atau fungsi agregasi bulanan (<i>Monthly Median</i>) sebelum

	dan pola lintasan satelit Sentinel-2.	merender data ke API <i>frontend</i> grafik.
Nilai Mean Terdeteksi Negatif (Minus)	Penurunan drastis NDBI akibat hancurnya material atap secara total atau wilayah tergenang lumpur/air pasca-puncak bencana.	Tim UI/UX: Nilai minus dikategorikan secara khusus di <i>legend</i> dashboard sebagai "Kerusakan/Dampak Ekstrem", bukan sebagai data rusak.
Computational Error / Timeout GEE (Skala Regional)	Gagal mengekstrak CSV saat mengeksekusi wilayah dengan poligon masif (misal: 33 Kab/Kota di Sumatera Utara) karena beban memori.	Tim Data: Memecah eksekusi iterasi <code>.reduceRegions()</code> per provinsi. Resolusi ekstraksi diturunkan dari 10m menjadi 30m untuk stabilitas <i>server task</i> GEE.

Solusi Kode yang Berhasil Diterapkan:

1. **Penyesuaian Skala Spasial:** Resolusi ekstraksi diturunkan dari skala prapemrosesan awal 10 meter menjadi **30 meter**. Langkah ini secara masif memangkas miliaran piksel yang harus dihitung oleh server tanpa mengurangi esensi analisis statistika level kabupaten.

2. **Implementasi `tileScale: 16`:** Menambahkan parameter pembagian *grid* internal server GEE. Perintah ini memaksa server memotong area menjadi kotak-kotak komputasi yang jauh lebih kecil, menyelesaikan masalah penumpukan memori, dan membuat CSV berhasil diekspor dengan aman.

Yang perlu diedit

```
// =====
// 4. DETEKSI FASE PEMULIHAN & AGREGASI
```



```
// =====  
// ... (kode s2PostRecovery tetap sama) ...  
  
var recoveryStats = s2PostRecovery.map(function(image) {  
  return image.select('recovered').reduceRegions({  
    collection: aoi,  
    reducer: ee.Reducer.mean(),  
    scale: 30,      // Resolusi ekstraksi diturunkan dari 10m ke 30m  
    tileScale: 16   // KUNCI OPTIMASI: Memecah komputasi internal GEE  
  })  
  .map(function(f) {  
    return f.set('date', image.get('date'));  
  });  
}).flatten();
```